

Testkonzept — LoRaWAN-Funkabdeckung, -Stabilität & -Koexistenz

Mini-Messkampagne im WHZ-Neubau · empirische Kalibrierung des Sizing-Modells (Studien-Phase 4)

Projekt whz-lora · WHZ · Rev. 2026-07-02 · 1 Kerlink-Gateway + dedizierter Testknoten + wenige TRV-Aktoren · ADR aus, feste SF · fünf Messphasen, abgestimmt auf das Register offener Punkte

Worum es geht

Das Sizing-Modell der Studie stützt sich auf einige Funk-Kennzahlen, die bisher nur **aus der Literatur** (teils nicht einmal LoRa-spezifisch) stammen. Diese Kampagne misst sie **am realen Neubau** nach — mit minimalem Aufbau, systematisch und reproduzierbar. Neu in dieser Revision ist die **Abstimmung auf das Register offener Punkte** (offene-punkte-register.pdf): Jede Messung liefert gezielt Daten für einen dort benannten offenen Punkt. Dafür kommen zwei Phasen hinzu — ein **passiver** Fremd-LoRaWAN-Scan (Koexistenz, H5) und ein **Downlink-Loopback** (H6), der erstmals prüft, ob auch der **Rückweg** zum Aktor (Sollwerte, Stellbefehle) am ungünstigsten Punkt ankommt. Ergebnis: belastbare, gebäudespezifische Zahlen statt geschätzter Defaults — und ein Feldtest, dessen Ausbeute nachweislich die richtigen offenen Fragen bedient.

1. Ausgangslage & Erkenntnisse

Aus der Studie (preliminary-research.md, model.md) stehen die folgenden Größen fest — mit **sehr unterschiedlicher Konfidenz**. Genau die unsicheren Werte sind das Ziel des Tests.

MODELLGRÖSSE	STUDIENWERT	KONFIDENZ	HERKUNFT
Dämpfung pro Geschossdecke	ca. 10 dB	mittel	sekundär belegt, kein 868-MHz-Direktwert
Low-E-Glas-Dämpfung	35–60 dB	niedrig	Patent/5G-Literatur, nicht LoRa-gemessen
Funk-Reserve für 99 % PDR	25,7 dB	Hypothese	arXiv 2510.04346, anderes Gebäude
Gateway-Empfindlichkeit @ SF12	–140 dBm	hoch	Kerlink-Datenblatt (Referenz)
Gateway-Dichte (Archetyp A)	ca. 1 GW / 2–3 Etagen	niedrig	Faustregel
Fremd-LoRaWAN-Last am Standort	unbekannt	offen	bisher nicht erhoben — Ziel H5
Downlink-Erreichbarkeit (Rückweg)	ungeprüft	offen	nur Uplink belegt — Ziel H6 (Register T1)

In einfachen Worten: Den rot/gelb markierten Zahlen vertrauen wir nicht blind — wir messen sie nach. Fremd-LoRaWAN-Last und Downlink-Erreichbarkeit sind überhaupt erst zu erheben.

2. Das Gebäude als Messumgebung

Bevor eine einzige Zahl entsteht, muss klar sein, **wo** und **wogegen** gemessen wird. Der WHZ-Neubau ist mehrgeschossig und hat unterschiedliche Wandaufbauten — teils ohne gesicherte Planwerte. Dieses Kapitel macht die Unsicherheit explizit und legt fest, wie der Test sie **auföst** statt sie zu überspielen.

2.1. Mehrgeschossige Messung: warum die Etage zählt

Ein LoRaWAN-Gateway versorgt nicht ein einzelnes Stockwerk, sondern idealerweise das ganze Gebäude. Der dominierende Pfadverlust ist dabei **nicht** die horizontale Distanz innerhalb einer Etage, sondern die **Zahl der**

Geschossdecken zwischen Gateway und Endgerät. Literaturwerte für Stahlbetondecken liegen bei 8–15 dB je Decke (868 MHz); für diesen Neubau (GEG/EH-55, Verbundaufbau unbekannt) existiert kein Direktwert. Deshalb wird als **vertikale Säule** über mindestens drei Etagen im selben Treppenhaus gemessen — erst dann lässt sich ein Dämpfungs-Gradient (dB/Etage) mit der nötigen statistischen Absicherung ableiten (H1).

2.2. Unbekannte Wandtypen: Bandbreite statt Annahme

Mehrere Wandaufbauten sind nicht durch Planunterlagen gesichert. RF-kritisch sind:

- **Low-E-Metallic-Verglasung** (GEG/EH-55): ca. +24–40 dB gegenüber Klarglas — die größte Einzelunsicherheit im Modell und der wertvollste gebäudespezifische LoRa-Direktmesswert (H3).
- **WDVS-Folienlagen an der Außenwand**: ca. +5–17 dB je nach Ausführung. Da die Folie von innen nicht sichtbar ist, lässt sie sich nicht nachträglich aus Fotos rekonstruieren — sie **muss** während des Zugangs dokumentiert werden.
- **Innenwände**: Gipskarton-Ständer (ca. 1–3 dB), Kalksandstein (ca. 8–12 dB), Stahlbeton mit Ausfachung (ca. 15–25 dB) — drei Klassen, die sich im Messbild deutlich unterscheiden.

***In einfachen Worten:** Wo das Material nicht sicher bestimmbar ist, weisen wir keinen Mittelwert aus, sondern eine **Bandbreite**: untere Grenze = der Messwert selbst, obere Grenze = Worst-Case der Materialklasse + 20–25 dB Fade-Margin. Gesichert ist die Abdeckung erst, wenn **beide** Grenzen das Kriterium H2 erfüllen.*

2.3. Protokollpflicht vor Ort

Vor jeder Messreihe wird der Bauzustand protokolliert — sonst ist ein „schlechter,“ Wert später nicht interpretierbar:

- Foto des Wandquerschnitts (sichtbare Lagen), beschriftet mit Kurzcode: GK = Gipskarton, KS = Kalksandstein, SB = Stahlbeton, LoE = Low-E-Verglasung, WDVS = Dämmfassade.
- Vermerk, ob Low-E-Folie erkennbar ist (Stift-Spiegeltest: einfaches Glas zeigt **ein** Spiegelbild, Low-E **zwei** versetzte).
- Etage und Raumlage jedes Messpunkts im Grundriss markiert (Foto genügt).

Punkte, deren Material nach der Messung nicht zweifelsfrei feststeht, erhalten in CSV und Bericht den Tag MATERIAL_UNSICHER — ihr Wert fließt in die Bandbreite ein, nicht in den kalibrierten Einzelwert.

3. Forschungsfragen & Hypothesen

Sechs testbare Fragen, jede mit Erwartung und der Entscheidung, die sie trägt:

#	FRAGE	HYPOTHESE / ERWARTUNG	ENTSCHEIDUNG, DIE DAVON ABHÄNGT
H1	Wie stark dämpft eine Geschossdecke real (868 MHz, Neubau)?	8–12 dB/Etage	Gateway-Dichte für Archetyp A
H2	Reicht ein Gateway bis zum entferntesten Heizkörper bei SF12?	hängt an dB/Etage × Etagen + Low-E	Fragenkatalog F7 → 1 vs. 2 Gateways
H3	Wie viel dämpft das Low-E-Glas real (LoRa, 868 MHz)?	20–40 dB (erstmal LoRa-gemessen)	RF-Klasse / Pfadverlust — der wertvollste Einzelwert
H4	Bringt eine High-Gain-Antenne indoor messbar mehr?	horizontal ja, vertikal evtl. schlechter; Netto gering	Antennen- & Platzierungswahl (Kostenfrage)
H5	Ist am Standort ein fremdes LoRa-WAN aktiv, und wie hoch ist dessen Kanal-Airtime-Anteil?	CAF < 2 % (unkritisch; typisch für Wohngebiete)	Kanalplan, Zweit-Gateway-Risiko & PDR-Erwartung (Begehung)
H6	Erreicht ein bestätigter Downlink (Sollwert) den Akteur auch am Worst-Case-Punkt?	Downlink-PDR ≥ 95 % bei SF12 (Rückweg schwächer als Uplink)	ob eine Klasse-A-Steuerung trägt (Register T1); Budget bei Last → Simulator (T2)

4. Abstimmung auf das Register offener Punkte

Diese Kampagne ist bewusst so zugeschnitten, dass jede Messung **Daten für einen konkreten offenen Punkt** des Projekts liefert. Grundlage ist das konsolidierte Register (offene-punkte-register.pdf, Register B „Technik & Test-Grenzen,“). Die folgende Tabelle macht die Zuordnung explizit — und benennt ehrlich, was der Feldtest **schließt**, was er nur **informiert** und was **außerhalb** seiner Reichweite bleibt (mit Verweis auf die ergänzende Methode). Sie ist zugleich die Abhak-Liste: Jeder gemessene Wert wird im Register am zugehörigen Punkt vermerkt.

OFFENER PUNKT	WAS ER BRAUCHT	WIE DIESER TEST IHN BE-DIENT	GRAD
T1 Downlink-Erreichbarkeit	Downlink-PDR je Punkt	Messphase 5 — Downlink-Loopback (bestätigter Downlink, ACK-Quote; am Test-TRV, Zielgerät via T8-Korrekturfaktor)	schließt (Feld)
T4 GW-Position & Diversity	Alternativ-Standort / 2. GW im A/B	Kontingenz-Szenario B: zweiter Anker + geliehenes 2. GW an denselben Punkten	informiert → schließt bei Leihgerät
T6 Bauzustand WDVS/Low-E	Materialprotokoll + Wiederholung	Protokollpflicht + MATERIAL_UNSICHER-Tag + Low-E-Paar (H3)	schließt (bei Fertigbau-Wdh.)
T7 Fremdnetz (Koexistenz)	CAF-Momentaufnahme + Trend	Messphase 4 — passiver CAF-Scan (H5)	Momentaufnahme; Trend → Monitoring
T8 Geräte-Repräsentativität	A/B Ziel-TRV gegen Test-TRV	A/B an 1 Punkt: Δ Link-Budget als Korrekturfaktor	schließt bei vorliegendem Ziel-TRV
T9 Schnappschuss & Statistik	≥ 20 Punkte/Etage, Soak, Fade-Margin	Fixpunkt-Soak + optionaler Walk-Knoten + Fade-Margin-Ansatz	räumlich geschlossen; Saison offen (1 Termin)

OFFENER PUNKT	WAS ER BRAUCHT	WIE DIESER TEST IHN BE-DIENT	GRAD
T2 Downlink-Duty-Cycle	Last-Simulation Downlink-Budget	→ chirpstack-simulator (Labor, Ergänzung zu Phase 5)	außerhalb Feld → Simulator
T3 Kapazität / SF12-Well	Lasttest 35/120 Ak-toren	→ chirpstack-simulator (Labor)	außerhalb Feld → Simulator
T5 Archetyp-Übertragung	Referenz je Archetyp	nur Neubau A kalibriert	außerhalb → 2. Archetyp-Messung
K1 Einsparquote	Energie-Er-sparnis am Pilot	Funktest misst keine Energie	außerhalb → Pilot/Testbed

In einfachen Worten: „schließt,, = der Test liefert den belastbaren Wert selbst · „informiert“ = er verengt die Unsicherheit, schließt aber erst mit einer Zusatzbedingung (Leihgerät, Fertigbau, Zielgerät) · „außerhalb,, = am Feldtermin nicht erzeugbar, gehört in Simulator, zweite Messung oder Pilot.

5. Die fünf Messphasen im Überblick

Die Kampagne ist in fünf Blöcke gegliedert. Die ersten drei **senden aktiv** im Uplink mit festem Spreizfaktor; die vierte **hört nur passiv mit**; die fünfte prüft den **Downlink** (Rückweg) und läuft an denselben aktiven Punkten wie Phase 1/2 mit — ohne zusätzliche Begehung.

MESSPHASE	ZIEL / FRAGE	MODUS	ERGEBNIS
1 · Abdeckung	Decken- & Wanddämpfung screenen (H1, H3)	aktiv, SF9	dB/Etage, Low-E-Dämpfung
2 · Reserve	reicht ein Gateway im Worst-Case? (H2)	aktiv, SF12	Funk-Reserve, 1-vs-2-Gateways
3 · Antenne	Nutzen High-Gain vs. Standard (H4)	aktiv, A/B-Tausch	Δ RSSI/ Δ PDR je Etagenlage
4 · Koexistenz	stört fremdes LoRaWAN? (H5)	passiv, alle SF	CAF + Ampel + Begehungsbefund
5 · Downlink	kommt der Sollwert an? (H6)	aktiv, bestätigt, SF12	Downlink-PDR je Punkt + Budget-Hinweis

6. Wirkungskette: von der Messung zur Entscheidung



Abbildung 1: Jede der sechs Messgrößen speist genau einen Modell-Parameter und damit eine konkrete Entscheidung — nichts wird „auf Vorrat“, gemessen. Die sechs Fragen H1–H6 verteilen sich auf fünf Phasen (H1 und H3 teilen sich Phase 1). Zeile 5 ergänzt die passive Koexistenz-Messung, Zeile 6 den Downlink-Rückweg zum Akteur.

7. Messgrößen & Qualitätskriterien

Welche Werte erfassen wir, und welche Bereiche sind interessant?

GRÖSSE	BEDEUTUNG	ERFASST ÜBER	INTERESSANTER BEREICH
RSSI	Empfangspegel (dBm)	rxInfo.rssi je Uplink	sehr gut über -80 ; brauchbar bis ca. -110 ; kritisch unter -120 (nahe -140 Empfindlichkeit)
SNR	Abstand zum Rauschen (dB)	rxInfo.snr je Uplink	LoRa funkt unter dem Rauschen → negativ ist normal; über 0 komfortabel; -20 dB = Demod-Limit (gesättigt)
PDR (Uplink)	Paket-Zustellrate Hinweg (%)	empfangen ÷ gesendet (fCnt)	ab 99 % exzellent; ab 80 % für Heizung ausreichend; unter 50 % = Abdeckungslücke
PDR (Downlink)	Zustellrate Rückweg (%) — Sollwert erreicht den Akteur (H6)	bestätigte Downlinks: ACKs ÷ gesendet	ab 95 % gut; unter 80 % = Steuerbarkeit kritisch, RX2-Anteil/Budget prüfen
SF	genutzter Spreizfaktor	im Test fest gesetzt	SF7 reicht ⇒ ca. 14 dB Reserve bis SF12 ⇒ Punkt sicher
Airtime/ToA	Sendedauer je Paket	aus SF/BW berechnet	Duty-Cycle-Budget (SF12 ca. 1,15 s)
$\sigma(\text{RSSI})$, $\sigma(\text{SNR})$	Stabilität über die Zeit	Streuung der N Werte	kleine Streuung = stabil; große = wackelig (Stabilitäts-Indikator)

GRÖSSE	BEDEUTUNG	ERFASST ÜBER	INTERESSANTER BEREICH
CAF (fremd)	Kanal-Airtime-Anteil fremder Frames je Kanal/ SF (Koexistenz, H5)	Gateway-Topic, phyPayload parsen	< 2 % unkritisch · 2–10 % beobachten · > 10 % kritisch (Ampel)
Fremd-SF-Verteilung	SF7–SF12 des Fremdverkehrs; SF12 dominiert Airtime ca. 30×	spreadingFactor je Fremd-Frame	SF12-Anteil > 30 % = schlecht konfiguriertes Fremdnetz

In einfachen Worten: „Abdeckung,“ = **kommt das Signal an?** (RSSI/SNR über der Schwelle). „Stabilität“ = **kommt es zuverlässig und gleichmäßig an?** (hohe PDR, kleine Streuung). „Koexistenz,“ = **wie voll ist der Funkkanal schon?** (Fremd-Airtime CAF).

8. Messmethodik (De-Confounding)

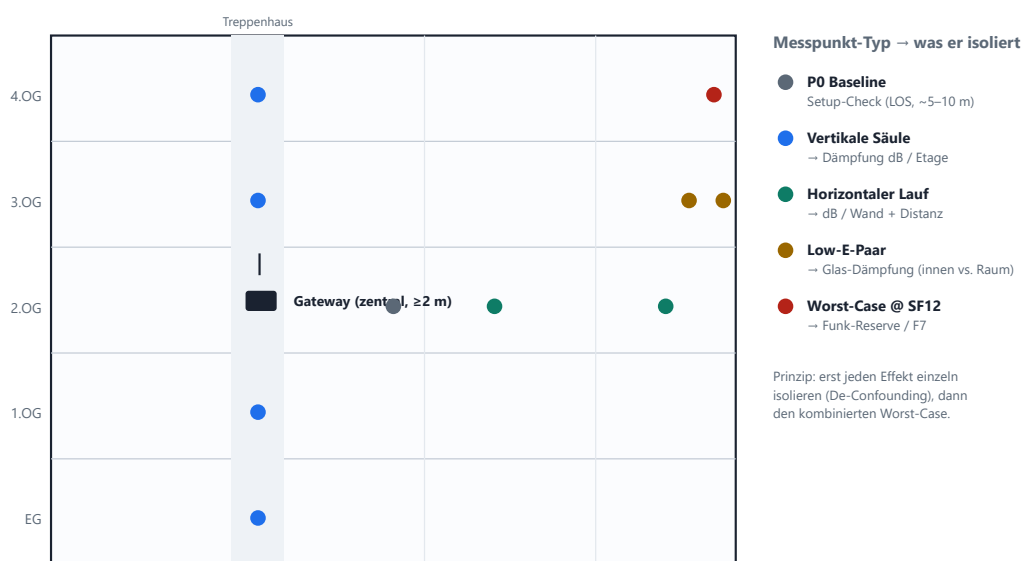


Abbildung 2: Erst jeden Effekt einzeln isolieren, dann den kombinierten Worst-Case — sonst lässt sich aus einem schlechten Messwert nicht zurückrechnen, **woran** es lag.

Fünf Methodik-Regeln machen die Messung wissenschaftlich verwertbar:

- **ADR aus, festes SF** je Phase — sonst regelt ChirpStack den Spreizfaktor selbst und keine zwei Messwerte sind vergleichbar (H2 wäre nie gemessen).
- **Baseline zuerst und zuletzt** (P0, Sichtlinie 5–10 m): beweist, dass Aufbau und Knoten funktionieren, bevor man einem „schlechten,“ Wert traut; der Schluss-Baseline ist der Drift-Check.
- **Duty-Cycle-konform senden** (EU868, 1 %): Sendeintervall aus der Airtime ableiten — sonst werden Protokoll-Pausen als Funkverlust fehlgedeutet und verfälschen genau die Reserve-Zahl.
- **Koexistenz passiv und parallel:** Messphase 4 sendet nichts, sondern hört nur mit — sie braucht kein De-Confounding (rein beobachtend) und läuft am besten über die gesamte Termin-Dauer mit.
- **Downlink-Loopback am selben Punkt:** Messphase 5 sendet je aktivem Punkt ein bis mehrere **bestätigte** Downlinks (z. B. DevStatusReq oder ein TRV-Konfig-Kommando) und zählt die ACKs im nächsten Uplink — so entsteht die Downlink-PDR ohne eigene Begehung. Das Gateway **als Sender** unterliegt dabei selbst dem Duty-Cycle (ca. 1 % auf RX1-, 10 % im RX2-Subband): im Test unkritisch (wenige Frames), im Betrieb die Kapazitätsgrenze aus Register T2.

9. Aufbau im Gelände: ein Gateway, drei Thermostate

Der Test nutzt die real verfügbare Hardware: **ein** Gateway und derzeit **drei** LoRaWAN-Heizkörper-Thermostate (TRV). Alles ist frei im WHZ-Gelände platzierbar. Damit daraus ein belastbarer Abdeckungs-Befund wird, müssen

Standorte **und** die Funkstrecke dazwischen lückenlos dokumentiert sein — sonst ist ein „schlechter“ Messwert später nicht zuzuordnen.

9.1. Was bewegt wird — und was dokumentiert werden muss

Das Gateway bleibt je **Szenario** an einem festen Standort; die drei TRVs werden über die Messpunkte verteilt. Zwei Protokoll-Ebenen halten das fest:

- **Gateway-Anker** (einmal je Szenario/Runde): EUI, Raum + Etage, Position im Grundriss (Foto mit Markierung), Montagehöhe, Antenne (Typ/Gewinn/Orientierung), Abstand zu Metall/Aufzug/Low-E-Fassade. Wird das Gateway umgesetzt, ist das ein **neues** Szenario mit neuer Baseline.
- **Funkstrecken-Protokoll** (je TRV-Punkt): Geraden-Distanz zum Gateway, Sichtlinie (LOS/NLOS), Anzahl Geschossdecken sowie Anzahl und Typ der Wände dazwischen (GK/KS/SB/LoE/WDVS), Montagehöhe und Antennen-Orientierung des TRV.

*In einfachen Worten: Kurz: **wo steht das Gateway, wo der Thermostat — und was liegt zwischen beiden?** Erst diese drei Angaben machen aus einem RSSI-Wert eine verwertbare Aussage über Decken, Wände und Reichweite.*

9.2. Soak in Runden statt Walk

Drei TRVs sind das Mess-Instrument — aber als **Fixpunkt-Soak**, nicht als Lauf-Survey: ein TRV sendet nur ca. 1 Uplink/10 min. Man platziert deshalb alle drei gleichzeitig, sammelt je Punkt N Pakete (Soak) und setzt dann gemeinsam um. Eine Runde deckt so **drei** Punkte parallel ab; die Runden bilden die De-Confounding-Leiter (Baseline → vertikale Säule → horizontal → Low-E-Paar → Worst-Case).

Zeitbudget realistisch rechnen: Soak-Dauer $\approx N \times$ Sendeintervall — und das gilt für alle drei TRVs einer Runde **gleichzeitig**. Bei Default-Intervall 10 min und $N = 20$ sind das ca. 200 min je Runde → fünf Runden $\approx 16\text{--}17$ h (Zwei-Tage-Aufwand). **Gegenmittel:** das TRV-Sendeintervall vorab per Downlink auf ca. 5 min setzen (z. B. Milesight WT101 Kanal 0x8e; MClimate Vicki Minimum 3 min) → ca. 8–9 h (ein Arbeitstag). Wer schneller screenen will, ergänzt einen dedizierten Testknoten (z. B. Dragino LHT52, 20-s-Intervall) für den Walk — die TRVs bleiben dann der realitätsnahe Soak.

9.3. Realistische Montage: das fehlende Heizkörper-Metall



Abbildung 3: Echte TRVs sitzen am Heizkörper — das Metall schirmt eine Seite ab. Lose auf der Fensterbank fehlt dieses Metall völlig (Ergebnis zu optimistisch); ein 3D-Halter stellt wenigstens Orientierung und Höhe richtig, ein A/B-Test mit Metallplatte beziffert den Rest.

Im echten Einbau sitzt der TRV am Ventil, mit dem **Heizkörper als Metallplatte** dicht dahinter (wenige Zentimeter). Dieses Metall verstimmt die kleine Antenne, schluckt Leistung und schattet eine Richtung ab. Die Industrie-Faustregel nennt **3–10 dB** Effizienzverlust durch Metallnähe (Antenna) — beim geringen TRV-Einbauabstand eher im unteren Teil dieses Fensters. Das ist eine **Größenordnung**, kein gemessener Wert: eine 868-MHz-Direktmessung am TRV-Heizkörper-Setup existiert nicht.

Konsequenz für den Test: Legt man den TRV lose auf die Fensterbank, fehlt dieses Metall — das Ergebnis ist um die genannte Größenordnung **zu optimistisch**. Deshalb:

- **3D-Halter** (Ventilstutzen-Nachbau): stellt Orientierung und Höhe realitätsgetreu ein (Kunststoff ist bei 868 MHz funktechnisch unsichtbar). Behebt den Orientierungsfehler, **nicht** das fehlende Metall.

- **A/B-Metallcheck** an 1–2 Punkten: 20 Pakete frei, dann 20 Pakete mit einem Stahlblech (ca. 30 × 50 cm) im realen Abstand (ca. 5 cm) dahinter, sonst identische Parameter. ΔRSSI = der Heizkörper-Effekt. $< 2 \text{ dB} \Rightarrow$ vernachlässigbar; $> 6 \text{ dB} \Rightarrow$ als Fade-Margin- Zuschlag ins Sizing-Modell aufnehmen.
- **Low-E-Falle umgekehrt:** einen frei montierten TRV nicht direkt an die Scheibe legen — Abstand $> 30 \text{ cm}$ zu Low-E-Glas halten, sonst kippt der Fehler ins Gegenteil (zu pessimistisch, $> 20 \text{ dB}$ Glasdämpfung).

9.4. Gateway-Position absichern: Alternativ-Standort & Zweit-Gateway (schließt T4)

Der Standardaufbau misst **eine** Gateway-Position — ob sie optimal ist und was ein zweites Gateway an **Diversity** bringt (dem Gewinn dadurch, dass zwei getrennte Empfänger dasselbe Paket hören), bleibt sonst offen (Register T4). Zwei schlanke Zusätze schließen die Lücke, wenn der Termin es zulässt:

- **Alternativ-Anker (kostenlos):** dieselben 2–3 Worst-Case-Punkte einmal mit dem Gateway an einem zweiten plausiblen Standort messen. Das ΔRSSI zeigt, wie stark die Position das Ergebnis trägt — schon das entzerrt die „1 vs. 2 GW“-Faustformel.
- **Zweit-Gateway-Kontingenz (Leihgerät):** liegt ein zweites Gateway vor, beide gleichzeitig betreiben und je Punkt das **bessere** der beiden RSSI werten. Die Differenz zum Ein-Gateway-Fall ist der direkt gemessene Diversity-Gewinn — die Zahl, die im Modell bisher nur als Literaturwert (+60 % Kapazität) steht.

In einfachen Worten: Beides ist ein **A/B-Vergleich**: dieselben Punkte einmal mit Variante A (ein Gateway, Referenzstandort) und einmal mit Variante B (verschobenes bzw. zweites Gateway) direkt gegeneinander.

9.5. Geräte-Repräsentativität: Ziel-TRV gegen Test-TRV (schließt T8)

Der Test-Aktor ist evtl. nicht das später beschaffte Serienprodukt; schon 3–6 dB anderes **Link-Budget** (die Pegel-Bilanz von Sender bis Empfänger) können die „1 vs. 2 GW“-Entscheidung drehen (Register T8). Sobald das Zielgerät feststeht, an **einem** Punkt beide Modelle unmittelbar nacheinander messen (gleiche Position, gleiches SF, je 20 Pakete). Das $\Delta\text{RSSI}/\Delta\text{PDR}$ ist der **Korrekturfaktor**, mit dem sich die Kalibrierung vom Test-TRV auf das Seriengerät übertragen lässt.

10. Messpunkt-Plan

Mit drei TRVs deckt jede **Runde** drei Punkte gleichzeitig ab; das Gateway steht je Runde fest. Die Punkt-Typen bilden die De-Confounding-Leiter:

PUNKT-TYP	ISOLIERT	PHASE / SF	N
P0 Baseline	Setup-Korrektheit (Sichtlinie)	Anfang+Ende, SF9	20
Vertikale Säule (≥ 3 Etagen, selbes Treppenhaus)	Dämpfung dB/Etage (H1)	Messphase 1, SF9	20/Pkt
Horizontaler Lauf (eine Etage, 0 Decken)	Wand-/Distanz-Dämpfung	Messphase 1, SF9	20/Pkt
Low-E-Paar (innen an der Scheibe vs. 3–5 m im Raum)	Glas-Dämpfung (H3)	Messphase 1, SF9	20/Pkt
Worst-Case (entfernteste Ecke, höchstes/tiefstes Geschoss)	Funk-Reserve (H2, F7)	Messphase 2, SF12	20/Pkt
Downlink-Loopback (an aktiven Punkten, v. a. Worst-Case)	Downlink-Erreichbarkeit (H6, T1)	Messphase 5, SF12 bestätigt	10/Pkt

PUNKT-TYP	ISOLIERT	PHASE / SF	N
A/B Ziel-TRV (1 Punkt, sobald Zielgerät bekannt)	Geräte-Delta (T8)	Messphase 1, SF9	20/Modell
A/B Gateway (Alternativ-/2. Standort, Kontingenz)	Position & Diversity (T4)	Worst-Case-Punkte, SF12	20/Pkt
Koexistenz-Scan (passiv, kein Walk)	Fremd-LoRaWAN-Last EU868 (H5)	Messphase 4, alle SF	≥ 60 min, empf. 120 min

11. Messphase 3 — Antennen-Vergleich (H4)

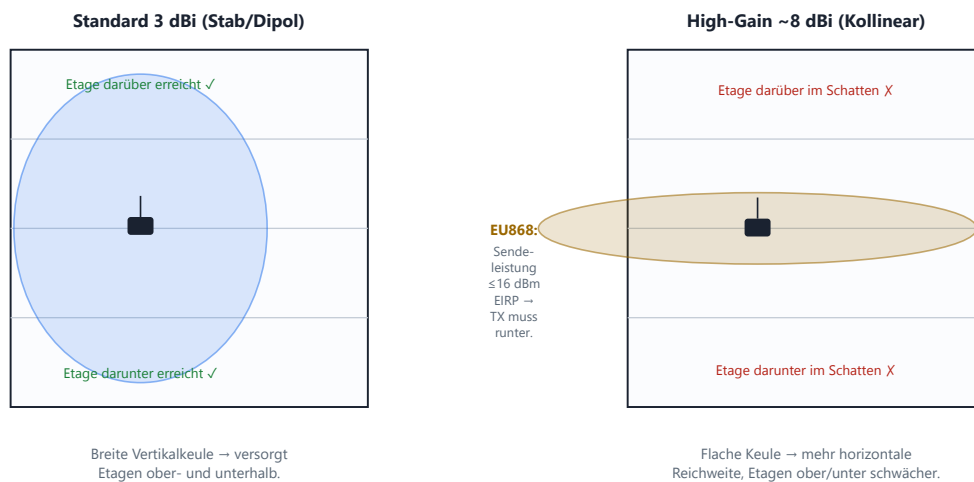


Abbildung 4: Mehr Antennengewinn heißt indoor nicht automatisch mehr Abdeckung: eine High-Gain-Kollinearantenne bündelt flach und kann Etagen über/unter dem Gateway schwächer versorgen.

Aufbau: Gateway-Position einfrieren, **nur die Antenne tauschen** (A/B), an denselben 2–3 Worst-Case-Punkten plus je einem Punkt ein Geschoss über und unter dem Gateway; je 20 Pakete; gemessen wird ΔRSSI und ΔPDR gegenüber der Standardantenne.

VARIANTE	GEWINN	ERWARTUNG / NEBENWIRKUNG
Standard-Stab (Referenz)	3 dBi	breite Vertikalkeule — versorgt Etagen ober/unter dem GW
High-Gain-Kollinear	ca. 8 dBi	mehr horizontale Reichweite, aber flache Keule → Etagen ober/unter schwächer
Standard, nur höher/freier platziert	3 dBi	Höhe schlägt Gewinn (ca. 14 dB von 1,5→10 m) — die kostenlose Alternative

Zwei Physik-Fallen, die der Test sichtbar macht: (1) Die EU868-Grenze von 16 dBm EIRP deckelt die **Sendeleistung** — beim Uplink (Gerät → Gateway) hilft mehr Antennengewinn nur am Empfang, nicht beim Senden. (2) **Kabelverlust** frisst Gewinn: 5 m RG58 $\approx -3,3$ dB $\approx$ ein ganzes 3-dBi-Upgrade. Deshalb gehört die Variante „höher/freier platzieren“, mit in den Test.

12. Messphase 4 — Fremd-LoRaWAN: Koexistenz & Störung (H5)

LoRaWAN funkt im **lizenzfreien** EU868-Band. Niemand „besitzt“, diese Frequenzen — jeder darf sie nutzen. Unser Netz teilt sie also mit allem, was in Reichweite dieselbe Technik betreibt (Heizungs-/Wasserszähler,

städtische IoT-Sensorik, fremde Forschungsnetze). Diese Phase beantwortet, **wie voll der Kanal schon ist** und **wie groß die Störgefahr** daraus für unsere TRV-Uplinks ist — und liefert damit zugleich den Koexistenz-Befund für die Kunden-Begehung.

12.1. Forschungsfrage und Erwartung

Ist im EU868-Band am WHZ-Neubau ein fremdes LoRaWAN aktiv, und wie hoch ist dessen **Kanal-Airtime-Anteil** (CAF) auf den Pflicht-Uplink-Kanälen 868,1 / 868,3 / 868,5 MHz — der einzigen passiv messbaren Kenngröße für das zu erwartende Kollisionsrisiko?

Erwartung: Typische EU868-Umgebungen in Wohngebieten zeigen CAF-Werte von 0,01–2 % (Kozlowski & Kurek, Sensors 2021). Ein einzelnes TRV bei SF12, 1 Frame/15 min erzeugt ca. 0,14 % CAF je Kanal; ein fremdes Zählernetz mit 50 Geräten (SF9, 1 Frame/10 min) ca. 0,5 % je Kanal — beides weit im unkritischen Bereich. Für einen Hochschulstandort ohne bekannte dichte IoT-Infrastruktur erwarten wir CAF < 2 %. Die Messung bestätigt das empirisch oder warnt rechtzeitig.

12.2. Wie die Störung entsteht (Physik in Kürze)

- **Reines ALOHA, kein Listen-Before-Talk.** LoRaWAN-Geräte senden, sobald sie Daten haben, und halten nur die ETSI-Pflicht von 1 % Duty-Cycle je Subband ein (max. 36 s/h). Es gibt **keinen** koordinierten Zugriffsschutz zwischen unabhängigen Netzen — Kollisionen sind allein vom zeitlichen Zufall reguliert. Die drei Pflicht-Kanäle nutzt **jedes** LoRaWAN-Gerät; dort konzentriert sich der Interferenzdruck.
- **Speisefaktoren sind nur quasi-orthogonal.** Zwei Frames stören sich praktisch nur bei **gleichem Kanal und gleichem SF** mit überlappender Airtime. Der **Capture-Effekt** rettet den stärkeren, wenn er ca. 1–6 dB über dem schwächeren liegt (Semtech-Spec 6 dB, experimentell 1 dB; Croce et al. 2018). Bei **unterschiedlichem** SF ist die Isolation groß (–8...–25 dB SIR) — aber nicht perfekt: ein nahes fremdes SF7-Signal kann einen SF8-Frame durchaus stören.

12.3. Was wir messen

- **CAF je Kanal/SF [%/h]** — Hauptmetrik: belegter Airtime-Anteil fremder Frames, berechnet als $(\text{Fremd-Frames} / h \times T_{\text{air_SF}}) / 3600$.
- **Fremd-Frames/h je Kanal** — Rohzählung (aus CAF und T_{air} rückrechenbar).
- **Geschätzte Kollisions-Wkt.** P_{Koll} — siehe Ampel unten.
- **Fremd-SF-Verteilung (SF7–SF12)** — zeigt, ob das Fremdnetz ADR-optimiert (SF7/8) oder schlecht konfiguriert (SF12-lastig) ist; SF12-Frames dominieren CAF überproportional.
- **RSSI fremder Frames** — Näherung für die Distanz des Fremd-Senders (relevant für den Capture-Effekt).
- **MType-Verteilung** (JoinRequest / DataUp) — JoinRequests zeigen aktives Onboarding im Nachbarnetz.
- **DevAddr-Klassifikation** — eigen vs. fremd (NetID-Heuristik, s. u.).

12.4. Erfassung: das Gateway hört alles mit

Der entscheidende Topic-Pfad

Das **Application**-Topic (`application/<id>/device/+event/up`) trägt **nur** registrierte, gejointe Geräte mit gültigem MIC — der Network Server verwirft unbekannte DevAddr still. **Fremde Geräte erscheinen dort nie.** Das **Gateway**-Topic (`eu868/gateway/+event/up`) dagegen trägt **jeden** empfangenen Frame — netz- und betreiberunabhängig, bevor der Server filtert.

Physikalische Basis: Der SX1302/1303-Concentrator des iFemtoCell Evolution ist ein Multi-SF-Parallel-Demodulator (8 Kanäle, je SF5–SF12, plus ein LoRa-Std-Kanal). Es gibt **keine** Netz-ID-Filterung auf PHY-Ebene; der Packet-Forwarder leitet per Default alle Frames mit **bestandenem CRC** weiter (`forward_crc_valid`). CRC-Fehler (Kollisions-Indikator) werden gesondert gezählt, nicht als reguläre Fremd-Frames.

OHNE SCHLÜSSEL AUSLESBAR	NICHT AUSLESBAR
MType (MHDR), DevAddr, FCnt, FCtrl, FPort; Frequenz/Kanal, SF/BW/CR; RSSI, SNR, Airtime, Frame-Länge, CRC-Status; bei JoinRequest DevEUI + JoinEUI + DevNonce (Klartext)	FRMPayload- Inhalt (AES-128-verschlüsselt); MIC nicht verifizierbar (kein Replay-Nachweis). Wir zählen Funkverkehr , lesen keine Inhalte.

Eigen vs. fremd: Unsere DevAddr/DevEUI sind in ChirpStack bekannt — alles außerhalb ist fremd. Grobe NetID-Heuristik: TTN (DevAddr-Präfix 0x26.../0x27..., NetID 0x000013), Helium (0x78.../0x79..., NetID 0x00003C), privates Netz im 0x000000-Block; für eine verlässliche Zuordnung die aktuelle LoRa-Alliance-NetID-Tabelle heranziehen.

Werkzeug: Für die Erstdiagnose genügt die ChirpStack-UI → Gateway → Tab „LoRaWAN frames,“ (zeigt auch fremde Geräte, DevEUI 0000000000000000). Für eine **quantifizierte** CAF-Stundenmessung wird `field_logger.py` vom Application- auf das Gateway-Topic umgestellt und um einen kleinen `phyPayload`-Parser (MHDR/DevAddr) erweitert — die Mosquitto-ACL erlaubt `testsubscriber` bereits `eu868/gateway/#`. Diese Logger-Erweiterung ist eine eigene, schlanke Folge-Direktive (Build-Schritt), noch nicht umgesetzt.

12.5. Ampel-Schwellen (quantifiziert)

Grundlage ist die konservative ALOHA-Abschätzung $P_{\text{Koll}} \approx 1 - \exp(-2 \cdot \text{CAF})$ (gleicher Kanal und SF, Poisson-Verkehr). Sie ist eine **obere Schranke**: der Capture-Effekt senkt den tatsächlichen PDR-Verlust, wenn unser Signal am Gateway deutlich stärker ankommt als das fremde.

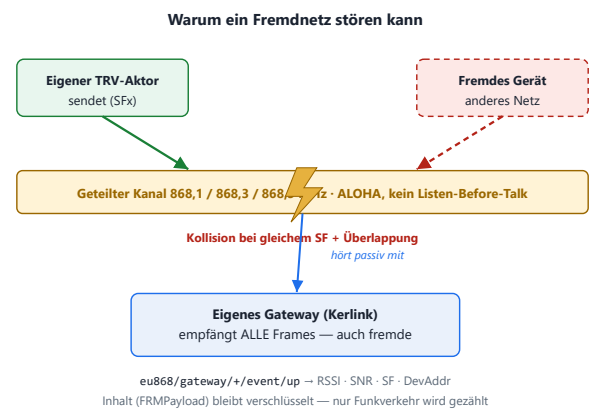
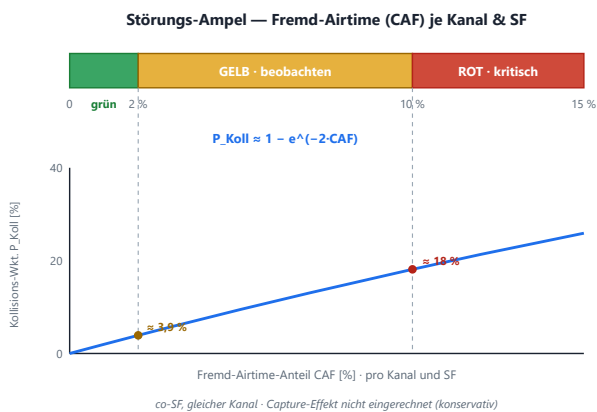


Abbildung 5: Links: die Ampel über dem Fremd-Airtime-Anteil CAF und die daraus geschätzte Kollisions-Wahrscheinlichkeit P_{Koll} . Rechts: warum es überhaupt kollidiert — geteilter Kanal ohne Listen-Before-Talk; unser Gateway empfängt dabei **alle** Frames, auch die fremden.

AMPEL	CAF JE KANAL/SF	P_KOLL	MASSNAHME
Grün — unkritisch	< 2 %	< ca. 3,9 %	Standardkanalplan genügt; keine Maßnahme
Gelb — beobachten	2–10 %	ca. 3,9–18 %	Monitoring; optionale 867-MHz-Gruppe für den Datenbetrieb priorisieren; Capture-Reserve prüfen (eigenes vs. fremdes RSSI)
Rot — kritisch	> 10 %	> 18 %	Zweit-Gateway als Diversity; SF-/ADR-Konfiguration prüfen (Geräte von SF12 wegoptimieren)

Grenzen der Schwellen — ehrlich benannt: (1) Sie gelten für **co-SF**-Kollisionen; Inter-SF-Störung (fremdes Netz auf anderem SF, ca. –16 dB SIR) ist **nicht** voll erfasst — bei hoher Inter-SF-Last sind sie zu optimistisch. (2) **SF12-Frames** dominieren CAF (ca. 30× länger als SF7): 5 fremde SF12-Geräte wirken stärker als 50 SF7-Geräte. (3) Die drei Pflicht-Kanäle lassen sich für den **Join** nicht meiden — Kanalplan-Optimierung wirkt nur im laufenden Datenbetrieb.

12.6. Übergang in die Kunden-Begehung (RF-Site-Survey P1-07)

Diese H5-Messung **ist** der Koexistenz-Scan-Schritt der späteren Kunden-Begehung (Prozessmodell P1-07). Sie validiert das Verfahren an unserem eigenen Gebäude und wird so zur wiederverwendbaren Blaupause:

- **Vorab am Schreibtisch (P1-05):** TTN-Mapper und Helium-Karte des Zielgebiets prüfen — kostenloser Erst-Indikator, ob in der Umgebung schon Netze aktiv sind.

- **Vor Ort (P1-06/07):** `field_logger.py` im Koexistenz-Modus $\geq 60\text{--}120$ min passiv mitlaufen lassen (kein Walk, nur Strom + LAN); parallel Wandtypen je Etage fotografieren.
- **Ins RF-Survey-Protokoll** wandert ein Feld „Band-Occupancy / Koexistenz-Befund“: CSV-Auszug, Ampel-Bewertung („kein Fremdnetz“ / „aktiv, geringe Last CAF X %“ / „aktiv, hohe Last“) und die abgeleitete Empfehlung (Standardplan / 867-MHz-Priorisierung / Zweit-Gateway).

Wert für den Kunden: Ein **vor** der Installation dokumentierter CAF-Wert trennt später Gebäude-, Geräte- und Störungsursachen sauber, liefert ein messbares Argument für oder gegen ein Zweit-Gateway und erlaubt realistische PDR-Zusagen (z. B. 96–99 % statt garantierter 100 %) — bei CAF < 2 % der Beweis der Unbedenklichkeit, darüber der Beleg für nötige Maßnahmen.

Belege (H5)

ChirpStack-Doku, Frame-Logging (Gateway-Stream zeigt Nachbarnetz-Frames): <https://www.chirpstack.io/docs/chirpstack/features/frame-logging.html>. ALOHA/Duty-Cycle (TTN). SF-Orthogonalität & Capture: Croce et al., arXiv:1803.06534; Hoeller et al., arXiv:1808.01761. Reale Kanalauslastung: Kozlowski & Kurek, MDPI Sensors 2021. ALOHA-Kapazität: Semtech TN1300.05; Adelantado et al., arXiv:1607.08011.

13. Messphase 5 — Downlink-Erreichbarkeit: der Rückweg zum Aktor (H6)

Alle bisherigen Phasen messen den **Uplink** (Aktor → Gateway). Eine Heizungssteuerung lebt aber vom **Downlink** (Gateway → Aktor): Sollwerte, Stellbefehle, Konfiguration. Uplink- und Downlink-Pfad sind **nicht** symmetrisch — ein erreichbarer Uplink garantiert keinen ankommenden Sollwert. Diese Phase schließt den in Register T1 benannten offenen Punkt und liefert eine **Downlink-PDR-Karte** je Messpunkt.

13.1. Warum der Rückweg gesondert zählt

LoRaWAN-Aktoren sind **Klasse-A**-Geräte: Ein Downlink kann sie nur in einem der zwei kurzen Empfangsfenster erreichen, die das Gerät **nach jedem eigenen Uplink** öffnet — **RX1** (gleiche Frequenz und SF wie der Uplink, 1 s danach) oder **RX2** (fest 869,525 MHz, SF12, 2 s danach). Verpasst der Server beide Fenster, wartet der Befehl bis zum nächsten Uplink. Drei Effekte machen den Downlink anfälliger als den Uplink:

- **Asymmetrische Pegelbilanz:** Der Aktor empfängt mit kleiner, oft metallnaher Antenne (Heizkörper) — der Empfang **am Aktor** ist meist schlechter als der am hochgelegenen Gateway.
- **RX2 ist der langsame Rückfall:** Fällt RX1 aus, landet alles auf RX2 — fest bei SF12 und auf **einem** geteilten Kanal (869,525 MHz). Dessen Subband (g3) hat zwar das großzügigere 10-%-Duty-Cycle, doch die lange SF12-Airtime und der **eine** gemeinsame Kanal machen ihn zum Engpass — nicht das Budget (Register T2).
- **Gateway-Duty-Cycle:** Das Gateway **als Sender** teilt sich das Sendezeit-Budget je Subband — ca. 1 % auf den RX1-Kanälen (868,x), 10 % im RX2-Subband g3. Bei vielen Aktoren mit bestätigten Sollwerten wird es dennoch knapp (Register T2).

13.2. Wie der Loopback misst

An denselben aktiven Punkten (Schwerpunkt Worst-Case) wird je Punkt ein **bestätigter** Downlink ausgelöst und die Bestätigung gezählt:

1. In ChirpStack einen **confirmed Downlink** einreihen — entweder ein MAC-Kommando (DevStatusReq, antwortet mit Batterie/SNR) oder ein harmloses TRV-Konfig-Kommando auf einem Test-FPort.
2. Das Gerät quittiert mit gesetztem **ACK**-Bit (Acknowledgement, Empfangsbestätigung) im nächsten Uplink; ChirpStack meldet Zustellung bzw. Timeout je Versuch.
3. **Downlink-PDR** = quittierte ÷ gesendete Downlinks je Punkt (empfohlen N = 10 je Punkt, wegen der Soak-Zeit weniger als beim Uplink).
4. Notieren, ob die Zustellung über **RX1** oder **RX2** erfolgte (im Frame-Log erkennbar) — reiner RX2-Betrieb trotz gutem Uplink ist ein Frühwarnzeichen für knappes Downlink-Budget.

DOWNLINK-PDR (WORST-CASE)	BEWERTUNG	KONSEQUENZ
≥ 95 %	gut	Klasse-A-Steuerung trägt; Standardplan genügt
80–95 %	grenzwertig	Sollwert-Wiederholung einplanen; RX2-Anteil prüfen

DOWNLINK-PDR (WORST-CASE)	BEWERTUNG	KONSEQUENZ
< 80 %	kritisch	Downlink limitiert die Steuerung — Gateway-Position / 2. GW (T4) oder Antenne (H4) nötig

13.3. Grenze: Kapazität bei vielen Akteuren gehört ins Labor

Der Feld-Loopback beweist die **Erreichbarkeit** mit drei Geräten — er zeigt **nicht** das Downlink-Budget bei 35–120 Akteuren (Register T2/T3). Diese Kapazitätsfrage (Duty-Cycle-Sättigung, SF12-Well) ist am realen Termin nicht erzeugbar und gehört in einen **Simulator-Lasttest** mit dem `chirpstack-simulator` (35/120 Geräte, bestätigter Betrieb) — eine Schreibtisch-Ergänzung, die denselben offenen Punkt vom Kapazitäts-Ende her schließt. Feld-Loopback und Simulator-Lasttest sind im Register bewusst als **ein** Schritt gebündelt (Priorität 6).

Werkzeug (Folge-Direktive)

Der Downlink-Loopback braucht das Einreihen bestätigter Downlinks (ChirpStack-API/UI) und das Auslesen von TX-Ack/ACK — dieselbe schlanke `field_logger.py`-Erweiterung wie für Messphase 4 (Gateway-Topic), nur um einen Downlink-Zähler ergänzt. Für die Erstdiagnose genügt die ChirpStack-UI (Device → **Queue** zum Einreihen, **LoRaWAN frames** zum Ablesen von ACK und RX1/RX2). Noch nicht umgesetzt.

14. Technischer Aufbau

Hardware — die Strom- und Compose-Grundlage steht bereit; der Stack lässt sich am Gateway-Standort betreiben und frei im Gebäude positionieren:

- **Gateway:** Kerlink Wirnet iFemtoCell Evolution, EUI vom Geräte-Label; Standardantenne 3 dBi + eine High-Gain-Antenne für H4. Montage zentral, ≥ 2 m hoch (besser 3–4 m), bei Mehrgeschoss-Messung auf der mittleren Etage, Antenne horizontal (Hauptkeule nach oben/unten).
- **Mess-Instrument (tragend):** die drei vorhandenen LoRaWAN-TRVs — im 3D-Halter (echte Orientierung/Höhe), ADR aus, feste TX-Leistung 14 dBm, festes SF, Sendeintervall für den Test auf ca. 5 min gesetzt. Eingesetzt als **Fixpunkt-Soak in Runden** (s. Kapitel „Aufbau im Gelände“), nicht als Walk.
- **Optional schneller Screen:** ein dedizierter Testknoten (z. B. Dragino LHT52 ca. 21 €, Intervall 20–120 s) beschleunigt einen Walk über viele Punkte; die TRVs bleiben der realitätsnahe Soak.
- **Strom/Backhaul:** Netz am Standort (jetzt verfügbar) + LAN, oder der bewährte USB-C-RNDIS-Pfad aus ADR-0018 (Strom + Backhaul über ein Kabel).

Software — der vorhandene whz-lora-Stack:

- `docker compose up -d --wait` (ChirpStack v4, Gateway Bridge, Mosquitto, PostgreSQL, Redis).
- `scripts/field_logger.py` (MQTT-Subscribe → CSV je Frame, nach dem `smoke_test.py`-Muster). Für Messphase 4 vom Application- auf das Gateway-Topic `eu868/gateway/+/event/up` umgestellt; für Messphase 5 zusätzlich bestätigte Downlinks einreihen (ChirpStack-API/UI) und TX-Ack/ACK in die CSV zählen — dieselbe Folge-Direktive.
- Device-Profil mit **ADR = Disabled**; Gateway mit `stats_interval = 30`.

15. ChirpStack startklar machen

1. **Vortag (Generalprobe am Schreibtisch):** `docker compose up -d --wait`, dann `py -3.12 scripts/smoke_test.py` — muss grün sein. Eliminiert die Klasse „stiller Stack“, vor dem Termin.
2. **Reales Gateway registrieren** mit echter EUI vom Label und `stats_interval = 30` (sonst meldet die UI fälschlich „offline“, trotz ankommender Frames). Smoke-Test-Gateway und Real-Gateway sind zwei getrennte Einträge.
3. **Device-Profil „WHZ-Feldtest-EU868“** anlegen: Region EU868, feste DR (DR0 = SF12 / DR3 = SF9 je Phase). **ADR sicher aus:** ChirpStack v4 hat keinen einfachen „ADR = aus“-Schalter — entweder das Gerät sendet ADR = 0 (geräteseitig deaktivieren), oder im Profil einen No-Op-ADR-Algorithmus hinterlegen; danach im Frame-Log prüfen, dass der SF konstant bleibt. TRV-Sendeintervall per Downlink auf ca. 5 min setzen. Testknoten + TRVs per OTAA mit gedruckten Schlüsseln registrieren.
4. **Join bestätigen** (im selben Gebäude wie der Stack), bevor es losgeht — falscher AppKey loggt still „MIC invalid“.

5. **field_logger.py vorbereiten:** app_id der Test-Application eintragen; Firewall-Regeln (UDP 1700 + ICMPv4) aktiv; Laptop-Standby aus. Für Messphase 4: prüfen, dass die Gateway-Bridge keine [filters] (NetID/JoinEUI) gesetzt hat — sonst werden Fremd-Frames unterdrückt.
6. **Vor Ort:** Gateway am fixen, zentralen Standort montieren (Antenne ≥ 2 m, senkrecht, ≥ 1 m von Metall/Aufzug/Low-E-Fassade); Position für die **gesamte** Kampagne einfrieren.

16. Testparameter (Übersicht)

PARAMETER	WERT	BEGRÜNDUNG
Aufbau	1 Gateway + 3 TRVs	frei platzierbar; Fixpunkt-Soak in Runden (3 Punkte/Runde)
ADR	aus	nicht verhandelbar — sonst keine vergleichbaren Messwerte; in v4 kein simpler Schalter (s. Setup)
SF Messphase 1 (Coverage)	SF9 (DR3)	Screen über viele Punkte, Airtime ca. 144 ms
SF Messphase 2 (Reserve)	SF12 (DR0)	robustester Modus — misst die Reserve
TX-Leistung	14 dBm ERP	EU868-Obergrenze
TRV-Sendeintervall (Test)	ca. 5 min (per Downlink)	halbiert die Soak-Zeit ggü. Default 10 min; bei SF9/SF12 Duty-Cycle-konform
Intervall dedizierter Knoten	20 s (SF9) / ≥ 120 s (SF12)	nur falls ein Walk-Knoten ergänzt wird; Duty-Cycle 1 %
N je Punkt	20 Pakete	pragmatisches Mittel (PDR ca. ± 13 PP bei $N=20$); $N=10$ grob, $N \geq 50$ präzise
Downlink Messphase 5	bestätigt, SF12 (RX1/RX2)	misst Rückweg-Erreichbarkeit (H6); ACK-Quote = Downlink-PDR
N Downlink je Punkt	10 bestätigte	weniger als Uplink-N wegen Soak-Zeit; genügt für die Ampel
Soak-Dauer je Runde	$N \times \text{Intervall}$ (ca. 100–200 min)	gilt für alle 3 TRVs gleichzeitig; 5 Runden $\approx 8\text{--}17$ h
MQTT-Topic Messphase 4	eu868/gateway/+/event/up	enthält alle Frames inkl. Fremdnetz; Application-Topic trägt Fremdes nie
Messdauer Koexistenz	≥ 60 min, empf. 120 min	Geräte mit 10–15-min-Intervall erscheinen sonst nicht; Schätzung braucht Stichprobe
Gateway stats_interval	30 s	verhindert die Falsch-„offline“-Anzeige
Messpunkte	9–12 + 1 Passiv-Scan + Downlink an aktiven Punkten	De-Confounding-Leiter, 3 TRVs $\times$ 3–4 Runden

17. Erfolgskriterien

- **Setup verifiziert:** Baseline P0 liefert RSSI $-60\text{...}-80$ dBm und PDR 100 % (sonst Setup- statt Funkproblem).
- **H1 erfüllt:** Dämpfung dB/Etage als Zahl aus einer vertikalen Säule über ≥ 3 Etagen.
- **H2 / F7 beantwortet:** am ungünstigsten Punkt bei SF12 ist PDR ≥ 80 % **und** RSSI über -112 dBm $\Rightarrow$ ein Gateway genügt; sonst ist ein zweiter Standort dokumentiert (F8). Bei $N = 20$ trägt die PDR ca. ± 13 PP Konfidenz — steht die 1-vs-2-GW-Entscheidung auf der Kippe, N an diesem Punkt erhöhen.
- **H3 erfüllt:** Low-E-Dämpfung als gebäudespezifischer LoRa-Messwert (ersetzt den 35–60-dB-Schätzwert).

- **H4 beantwortet:** Δ RSSI/ Δ PDR High-Gain vs. Standard je Etagenlage — klare Aussage „lohnt sich / lohnt sich nicht“.
- **H5 beantwortet:** CAF je Kanal/SF als Zahlenwert mit Ampel-Bewertung; DevAddr-Klassifikation (eigen/fremd) und SF-Verteilung des Fremdverkehrs; Ergebnis im RF-Survey-Feld „Band-Occupancy / Koexistenz-Befund“.
- **H6 beantwortet:** Downlink-PDR je Punkt (bestätigte Downlinks, ACK-Quote); am Worst-Case $\geq 95\%$ $\Rightarrow$ Klasse-A-Steuerung trägt, sonst RX2-Anteil und Downlink-Budget dokumentiert (schließt Register T1).
- **Aufbau realitätsnah:** TRVs im 3D-Halter gemessen; an 1–2 Punkten Δ RSSI des Heizkörper-Metalls (A/B mit Metallplatte) beziffert und — falls > 6 dB — als Fade-Margin-Zuschlag vermerkt.
- **Offene Punkte bedient:** sofern der Termin es zuließ — Alternativ-/Zweit-Gateway (T4) und A/B Ziel-TRV (T8) als Δ dokumentiert; andernfalls ausdrücklich als bewusst offen vermerkt.
- **Register abgestimmt:** je gemessenem Wert notiert, welchen offenen Punkt er schließt oder informiert (Tabelle „Abstimmung auf das Register“); die geschlossenen Punkte sind im Register abgehakt und die Quelle aktualisiert.
- **Reproduzierbar:** persistente CSV + Punktblatt + Grundriss-Foto in docs/developer/analysis/; je Szenario ein **Gateway-Anker** und je TRV-Punkt ein **Funkstrecken-Protokoll** (Distanz, Decken/Wände, LOS/NLOS) festgehalten.

18. Stolperfallen

- **TRVs „abgehen“, wollen** (Test-Killer): ca. 1 Uplink/10 min $\Rightarrow$ ein Walk ist unmöglich. Lösung: die TRVs als **Fixpunkt-Soak in Runden** einsetzen (3 Punkte parallel), Sendeintervall auf ca. 5 min setzen und die Soak-Zeit ($N \times$ Intervall) einplanen; für schnelles Screenen einen dedizierten Knoten ergänzen.
- **ADR nicht wirklich aus** — häufigster Methodenfehler; macht jede RSSI/PDR-Messung wertlos. In ChirpStack v4 kein simpler Schalter: geräteseitig ADR = 0 oder No-Op-Algorithmus, und im Frame-Log prüfen, dass der SF über alle Punkte konstant bleibt.
- **Duty-Cycle-Falle bei SF12:** zu schnelles Senden wird gedrosselt, die Lücken sehen wie Funkverlust aus. Intervall aus der Airtime rechnen, im Bridge-Log Akzeptanz prüfen.
- **Empfindlichkeits-Referenz mischen:** -137 (generisch) vs. -140 (Kerlink). Eine Zahl pinnen (-140 dBm) und alle Schwellen konsistent daraus ableiten.
- **Bauzustand:** ein Rohbau (Low-E/Dampfsperre noch nicht final) **unterschätzt** die Dämpfung des fertigen Gebäudes — RF-relevante Schichten protokollieren und die Kalibrierung caveaten.
- **Geltungsbereich:** ein Gebäude/eine Gateway-Position kalibriert nur **Archetyp A** (Neubau, RF-hostile), nicht den Plattenbau/Stahlbeton-Fall — als **einen** empirischen Anker berichten.
- **Falsches Topic abonniert** (Koexistenz-Killer): auf application/<id>/device/+event/up erscheinen Fremdgeräte nie. Topic auf eu868/gateway/+event/up umstellen und im ersten Frame prüfen, ob phyPayload vorhanden ist.
- **Messzeit zu kurz:** fremde TRVs senden ca. 1 Frame/10–15 min — 10 min Beobachtung sind **kein** Beleg für „kein Fremdnetz“. Mindestens 60 min; bei null Frames die Messdauer protokollieren.
- **Gateway-Bridge-Filter ungeprüft:** sind [filters] (NetID/JoinEUI) konfiguriert, werden Fremd-Frames unterdrückt. Vor Messphase 4 prüfen, dass die Filtersektion leer ist.
- **Fensterbank-Falle (fehlendes Heizkörper-Metall):** den TRV lose hinzulegen blendet die ca. 3–10 dB Metall-nähe-Dämpfung aus $\Rightarrow$ Ergebnis zu optimistisch. Lösung: 3D-Halter (echte Orientierung) + A/B-Metallcheck an 1–2 Punkten. **Aber:** > 30 cm Abstand zu Low-E-Glas halten, sonst kippt der Fehler ins Gegenteil (zu pessimistisch).
- **Funkstrecke nicht dokumentiert:** ohne Gateway-Anker und Pfad-Protokoll je Punkt (Distanz, Decken/Wände, LOS/NLOS) ist ein schlechter RSSI-Wert nicht zuzuordnen — Gebäude-, Geräte- oder Reichweiten-Ursache bleibt offen.
- **Downlink nur als „gesendet“, werten** (Loopback-Killer): ein eingereichter Downlink ist nicht zugestellt. Nur **bestätigte** Downlinks mit ACK im Folge-Uplink zählen; Timeout = Fehlversuch. Reiner RX2-Betrieb (SF12, 869,525 MHz) trotz gutem Uplink ist ein Warnzeichen für knappes Budget.
- **Confirmed-Downlink-Sturm:** zu viele bestätigte Downlinks kurz hintereinander erschöpfen das Gateway-Sendezeit-Budget (ca. 1 % auf RX1-Kanälen, 10 % im RX2-Subband g3) — im Test wenige Frames je Punkt ($N=10$) einplanen; im Betrieb ist genau das die Kapazitätsgrenze T2.

Was dieser Test auch nach der Abstimmung NICHT selbst abdeckt — die **Kapazität** bei 35–120 Aktoren und das Downlink-Budget unter Last (Register T2/T3 → chirpstack-simulator), **andere Archetypen** außer Neubau A (T5), das **Wachstum** der Fremd-LoRaWAN-Last über die Zeit (T7 → Dauer-Monitoring) sowie die tatsächliche **Energie-Einsparquote** (K1 → Pilot/Testbed, kein Funkmesswert). Diese Punkte stehen mit Schweregrad und ergänzender Methode im Register (offene-punkte-register.pdf) und im Begleitpapier „**Grenzen, Restrisiken & ergänzende Methoden**„ (test-concept-grenzen-risiken.pdf). Neu **abgedeckt** gegenüber der Vorrevision: Downlink-Erreichbarkeit (Feld, T1) und — als Kontingenz — Diversity/Zweit-Gateway (T4).

19. Messblatt (zum Ausfüllen vor Ort)

Pro Messpunkt nur die Kontext-Angaben hier eintragen. **RSSI, SNR, SF, Frequenz, fCnt und PDR** loggt field_logger.py je pos_id automatisch in die CSV (Spalten: timestamp_utc, dev_eui, pos_id, rssi_dbm, snr_db, sf, freq_hz, f_cnt, gw_eui). Punkt-Typ: BASELINE · VERTIKALE_SAEULE · HORIZONTAL · LOW_E_INNEN · LOW_E_RAUM · WORST_CASE · ANTENNE_HIGH_GAIN · KOEXISTENZ_SCAN · DOWNLINK_LOOPBACK · AB_ZIEL_TRV · AB_GATEWAY. Montage: HK (am Heizkörper) · 3D (3D-Halter) · frei. Pfad→GW: Anzahl Decken, Wände als Typ×n (GK/KS/SB/LoE/WDVS), LOS/NLOS. Für KOEXISTENZ_SCAN zusätzlich notieren: Messdauer (min) · Fremd-Frames gesamt · stärkste fremde RSSI · erkannte NetID-Blöcke (TTN/Helium/privat/unbekannt) · Ampel-Ergebnis (Grün/Gelb/Rot). Für DOWNLINK_LOOPBACK zusätzlich: gesendete/quitierte Downlinks · Downlink-PDR (%) · Zustellfenster (RX1/RX2). Für AB_ZIEL_TRV / AB_GATEWAY: gemessenes ΔRSSI/ΔPDR gegenüber der Referenz.

Gateway-Anker (je Runde — vor den Messpunkten ausfüllen): GW-EUI

· Standort/Etage

· Höhe

m · Antenne/Orientierung

· Abstand

zu Metall/Low-E

· Baseline P0 ok ☐

POS_ID	RUNDE	ETAGE	RAUM / LAGE	PUNKT-TYP	SF	HÖHE M	PFAD→GW (DECKEN·WÄNDE·LOS)	MONTAGE	UHRZEIT	BEMERKUNG